Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les quadrilatères particuliers

1AC — 1re année du collège | Semestre 2 | Durée : 7 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître les définitions et les propriétés du rectangle, du losange et du carré.
- Démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle, un losange ou un carré.
- Reconnaître les axes et le centre de symétrie de ces figures.

Prérequis

- Parallélogramme et ses propriétés.
- Médiatrice d'un segment ; symétrie centrale.

I. Le rectangle

Définition

Un **rectangle** est un quadrilatère qui a **quatre angles droits**.

Remarque

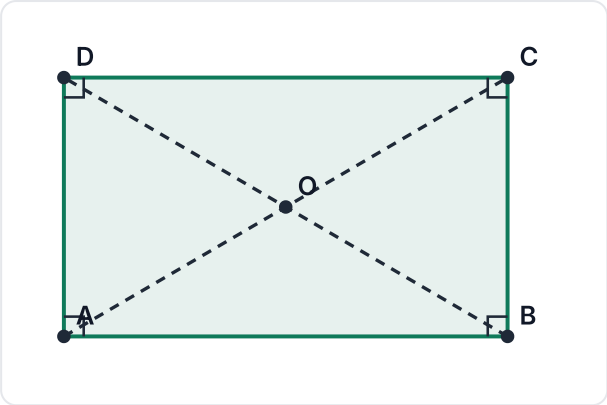
Un rectangle a ses côtés opposés parallèles : c'est un **parallélogramme particulier**. Il en possède donc toutes les propriétés.

Propriété

- Les diagonales d'un rectangle ont le **même milieu** et la **même longueur**.
- Réciproquement, un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur est un rectangle.
- Un parallélogramme qui a **un angle droit** est un rectangle.

Propriété — Symétries

Un rectangle (non carré) a **deux axes de symétrie** : les médiatrices de ses côtés, et un **centre de symétrie** : le point d'intersection de ses diagonales.



Rectangle : $AC = BD$ et $OA = OB = OC = OD$.

II. Le losange

Définition

Un **losange** est un quadrilatère qui a **quatre côtés de même longueur**.

Remarque

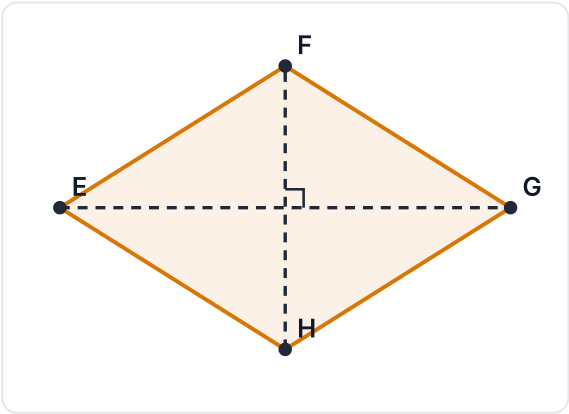
Un losange a ses côtés opposés de même longueur : c'est aussi un **parallélogramme particulier**.

Propriété

- Les diagonales d'un losange ont le **même milieu** et sont **perpendiculaires**.
- Réciproquement, un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange.
- Un parallélogramme qui a **deux côtés consécutifs de même longueur** est un losange.

Propriété — Symétries

Un losange (non carré) a **deux axes de symétrie** : ses diagonales, et un **centre de symétrie** : le point d'intersection des diagonales. Chaque diagonale est **bissectrice** des angles dont elle joint les sommets.



Losange : les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu.

Propriété — Aire du losange

Si D et d sont les longueurs des diagonales : $\mathcal{A} = \dfrac{D \times d}{2}$.

III. Le carré

Définition

Un **carré** est un quadrilatère qui a **quatre angles droits** et **quatre côtés de même longueur**.

Remarque

Un carré est à la fois un **rectangle** et un **losange** : il possède toutes leurs propriétés.

Propriété

- Les diagonales d'un carré ont le même milieu, la même longueur et sont perpendiculaires.
- Un rectangle qui a deux côtés consécutifs de même longueur est un carré ; un losange qui a un angle droit est un carré.
- Un carré a **quatre axes de symétrie** (ses deux diagonales et les deux médiatrices de ses côtés) et un centre de symétrie.

IV. Récapitulatif

Méthode — Démontrer la nature d'un quadrilatère

Pour démontrer qu'un parallélogramme est…	il suffit de montrer qu'il a…
un rectangle	un angle droit, ou des diagonales de même longueur
un losange	deux côtés consécutifs égaux, ou des diagonales perpendiculaires
un carré	les propriétés d'un rectangle et d'un losange

Exercices

Exercice 1 — Constructions

1. Construire un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 5$ cm et $BC = 3$ cm ; tracer ses axes de symétrie.
2. Construire un losange $EFGH$ dont les diagonales mesurent $EG = 6$ cm et $FH = 4$ cm ; calculer son aire.
3. Construire un carré dont la diagonale mesure 5 cm.

Exercice 2 — Rectangle

$ABCD$ est un rectangle de centre O tel que $AC = 10$ cm.

1. Calculer BD, OA et OB en justifiant.
2. Quelle est la nature du triangle OAB ?

Exercice 3 — Losange

$EFGH$ est un losange de centre O, de côté 5 cm, avec $\widehat{EFG} = 120^\circ$.

1. Calculer le périmètre du losange.
2. Calculer $\widehat{FGH}$, puis $\widehat{EFO}$ (la diagonale est bissectrice).
3. Quelle est la nature du triangle EFG ?

Exercice 4 — Démontrer

$(\mathcal{C})$ est un cercle de centre O ; $[AC]$ et $[BD]$ sont deux diamètres distincts.

1. Montrer que $ABCD$ est un rectangle.
2. À quelle condition sur les diamètres $ABCD$ est-il un carré ?

Exercice 5 — Médiatrice et losange

$[AB]$ est un segment de milieu I ; M est un point de la médiatrice de $[AB]$ distinct de I, et N est le symétrique de M par rapport à I. Montrer que $AMBN$ est un losange.

Exercice 6 — Approfondissement — le rectangle caché

ABC est un triangle rectangle en A et M le milieu de $[BC]$. D est le symétrique de A par rapport à M.

1. Montrer que $ABDC$ est un rectangle.
2. En déduire que $AM = \dfrac{BC}{2}$.

Exercice 7 — Approfondissement — losange ou carré ?

$ABCD$ est un losange de centre O tel que $AC = 8$ cm et $BD = 6$ cm.

1. Calculer son aire.
2. Sachant que le côté mesure 5 cm, calculer la hauteur du losange relative au côté $[AB]$.
3. À quelle condition sur AC et BD un losange est-il un carré ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. Les axes de symétrie sont les médiatrices de $[AB]$ et de $[BC]$.
2. On trace $[EG]$ et $[FH]$ perpendiculaires en leur milieu ; $\mathcal{A} = \dfrac{6 \times 4}{2} = 12 \text{ cm}^2$.
3. On trace deux segments de 5 cm perpendiculaires et de même milieu ; leurs extrémités sont les sommets du carré.

Corrigé de l'exercice 2

1. Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur : $BD = 10$ cm ; elles se coupent en leur milieu : $OA = OB = 5$ cm.
2. $OA = OB$: le triangle OAB est isocèle en O.

Corrigé de l'exercice 3

1. $4 \times 5 = 20$ cm.
2. Angles consécutifs supplémentaires : $\widehat{FGH} = 60^\circ$; $[FH]$ est bissectrice de $\widehat{EFG}$: $\widehat{EFO} = 60^\circ$.
3. $FE = FG$ et $\widehat{EFG} = 120^\circ$: EFG est isocèle en F (ses angles à la base mesurent 30°).

Corrigé de l'exercice 4

1. Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu O : $ABCD$ est un parallélogramme. Elles ont la même longueur (deux diamètres) : c'est un rectangle.
2. Si les diamètres sont **perpendiculaires**, le rectangle est aussi un losange : c'est un carré.

Corrigé de l'exercice 5

I est le milieu de $[AB]$ et de $[MN]$: $AMBN$ est un parallélogramme. M est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $MA = MB$: deux côtés consécutifs égaux, c'est un losange.

Corrigé de l'exercice 6

1. M est le milieu de $[BC]$ et de $[AD]$: $ABDC$ est un parallélogramme ; il a un angle droit en A : c'est un rectangle.

2. Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur et se coupent en leur milieu : $AM = \dfrac{AD}{2} = \dfrac{BC}{2}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $\mathcal{A} = \dfrac{8 \times 6}{2} = 24 \text{ cm}^2$.
2. Un losange est un parallélogramme : $\mathcal{A} = AB \times h$, donc $h = \dfrac{24}{5} = 4{,}8$ cm.
3. Il faut des diagonales de même longueur.